

HW3

李毅PB22051031

1. 在下面的程序中，`execlp()`调用的效果是什么？在什么情况下会执行到“LINE J”行（即划横线语句）？

- 效果：替换子进程的执行上下文，将子进程的代码替换为 `/bin/ls` 程序，执行 `ls` 命令列出当前目录内容。
- 当 `execlp` 调用失败 时，才会执行到。因为如果成功时：子进程的代码会被 `/bin/ls` 完全替换，后续代码不再执行。

2. 什么是调度的饥饿现象？在我们介绍的调度算法中，哪几个调度算法可能会导致产生饥饿现象？择其一举例说明。

- 饥饿现象是指某些进程因调度策略或资源分配机制的不公平性，长期无法获得所需资源（如CPU时间），导致其无法正常执行的现象。
- 短作业优先，优先级调度等
- 优先级调度算法根据进程的优先级分配CPU时间。若采用固定优先级，则可能出现系统中存在多个高优先级进程（如实时任务）频繁到达。低优先级进程（如后台任务）因优先级始终低于新到达的高优先级进程，永远无法获得CPU时间。产生饥饿现象。

3.

a. 调度过程如下：

时间段	当前任务	队列任务
0-15	P1	P2
15-20	P2	
20-25	P3	P2
25-30	P3	P4, P2
30-40	P4	P3, P2
40-45	P3	P4, P2
45-50	P5	P4, P3, P2
50-55	P4	P3, P2
55-70	P6	P3, P4, P2
70-75	P3	P4, P2
75-80	P4	P2
80-95	P2	

b. turnaround时间为完成时间 - 到达时间

进程	到达时间	完成时间	周转时间
P1	0	15	15
P2	0	95	95
P3	20	75	55
P4	25	80	55
P5	45	50	5
P6	55	70	15

c. waiting 时间为周转时间 - 执行时间

进程	执行时间	完成时间	周转时间
P1	15	15	0
P2	20	95	75
P3	20	55	35
P4	20	55	35
P5	5	5	0
P6	15	15	0

4.

a) CPU利用率为 $25/50+30/75=0.9$ ，大于0.83，故不可以使用RM算法调度

b) P1的截止时间为50，P2为75，首先调度P1。即P1运行25个时间单位到达25，P2运行30个时间单位到达55

5. 操作系统可能要支持多种不同的进程在同一个系统中运行。例如 IO 密集的、CPU 密集的、实时的，等等。在调度模块中只实现某一种调度算法，是否合适？如果不合适，怎样做合适？

在操作系统中只实现单一调度算法通常不合适。

- 多级调度类：将不同进程分类，为每类分配专属调度器。
- 动态优先级调整：针对I/O密集型优化：当进程因I/O阻塞时提升其优先级，唤醒后可快速响应。针对CPU密集型抑制：长时间占用CPU的进程逐步降低优先级，防止"饿死"交互进程。

6. 请结合进程的状态迁移，说明什么是不可抢占调度，什么是可抢占调度。

- 进程的五个状态如下：New: 进程正在被创建。Ready: 就绪状态，等待被调度执行。Running: 正在使用 CPU。Blocked: 等待 I/O 等事件，不能继续运行。Terminated: 进程执行完毕或被终止。
- 不可抢占调度：进程进入 Running 态后，必须主动释放 CPU（如等待 I/O 进入 Blocked，或执行完毕进入 Terminated），其他进程才能被调度。状态迁移：Ready -> Running -> (Blocked/Terminated)

- 可抢占调度：运行中的进程可被系统强制中断（如时间片耗尽或高优先级进程就绪），从 Running 切回 Ready 态。状态迁移：Running -> Ready（新增强制迁移路径）。